



TRABALHO DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA

Objetivo

O objetivo do trabalho consiste em adquirir as capacidades mínimas necessárias para a realização de uma análise descritiva exploratória de bases de dados reais, a partir de problemas da conjuntura do Brasil na corrida eleitoral. Com a realização deste trabalho, o aluno aprenderá a

- Aplicar a lente de dados a problemas reais, fomentando a análise crítica de narrativas e decisões político-econômicas e sociais;
- Elaborar um trabalho acadêmico aplicado com recorte diagnóstico e propositivo;
- Lidar com bases de dados: pré-processamento, análise, apresentação de resultados;
- Utilizar e interpretar os indicadores vistos em sala de aula;
- Se familiarizar com a plataforma do R (base).

Dados a usar

Utilizaremos a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) para 2025. É necessário realizar uma análise comparativa entre dois grupos: setores, regiões, municípios. Não é permitido repetir UFs nem problemas iguais ou similares.

Grupos

Os grupos de trabalho serão formados por quatro pessoas matriculados na mesma turma (A, B ou C).

Pergunta norteadora

Dada uma proposta de programa presidencial relacionada ao trabalho, à renda, ao emprego formal, à qualificação, à igualdade de oportunidades ou ao desenvolvimento regional/setorial, o que os dados da RAIS mostram sobre o problema que a proposta pretende enfrentar? Que ajuste, prioridade ou ação complementar o grupo recomendaria?

Produto final

Cada grupo deverá entregar:

- Um relatório reproduzível em R Markdown, com código organizado e comentado.
- Uma base analítica ou tabela final derivada da parte disponibilizada da RAIS.
- Uma apresentação curta para a sabatina, recomendavelmente de 8 a 10 minutos, seguida de 20 a 30 minutos de perguntas (podem usar o mesmo Markdown).
- Um apêndice de transparência metodológica: filtros adotados, tratamento de ausentes, unidades de análise, variáveis utilizadas e limitações (pode ser no mesmo Markdown).

A entrega será feita via o Classroom (pasta gerada para esse propósito conforme orientações).

Delimitação necessária

Para manter o projeto viável, cada grupo deve trabalhar com:

- Uma proposta ou eixo programático específico (mercado de trabalho formal, renda, educação etc).
- Uma pergunta analítica principal (que derive da pergunta norteadora).
- Um recorte comparativo obrigatório entre dois ou mais grupos.

- Variáveis centrais mínimas necessárias da RAIS.
 - Até três visualizações principais no corpo do relatório, além de tabelas essenciais.
 - Uma curva de Lorenz e um índice de Gini, aplicados à remuneração no recorte definido, com interpretação substantiva, não apenas como obrigação técnica.
- A RAIS permite observar o **emprego formal declarado**. Portanto, os grupos não devem generalizar seus resultados para todo o mercado de trabalho brasileiro, pois informalidade, desemprego e pessoas fora da força de trabalho não estão representados diretamente na base. Essa ressalva deve aparecer em todos os relatórios.

Recortes sugeridos

Para evitar excesso de complexidade, limitar a dois recortes cruzados no máximo. Por exemplo, sexo por setor, mas não sexo por setor por município por faixa etária simultaneamente. Alguns exemplos possíveis (mas não restrito apenas a eles) estão no apêndice.

Rubricas de avaliação

Se avaliará os seguintes pontos:

Critério	Evidência esperada	Pontos
1. Pergunta, proposta e recorte	Apresenta uma proposta/eixo programático; formula uma pergunta clara; define grupo, comparação e justificativa da relevância pública/econômica	1,0
2. Contexto e problema	Reconstrói o problema com fontes verificáveis; diferencia evidência, opinião e promessa; apresenta limites do que será analisado	1,0
3. Dados, variáveis e decisões	Descreve a unidade de análise; justifica filtros, recortes, variáveis e indicadores; registra limitações e tratamento de dados ausentes	1,5
4. Indicadores de desigualdade	Calcula e interpreta adequadamente medidas de posição, dispersão e associação; inclui curva de Lorenz e Gini coerentes com o recorte; evita conclusões indevidas a partir de médias	1,5
5. Análise exploratória	Apresenta tabelas e gráficos adequados; títulos, eixos, fontes e unidades claros; compara grupos de modo inteligível; interpreta cada evidência	2,0
6. Interpretação e diálogo com fontes	Relaciona os resultados ao contexto e à proposta; usa fontes confiáveis e referências; separa associação descritiva de causalidade	1,5
7. Diagnóstico e recomendações	Sintetiza achados; propõe ajuste, prioridade, ação complementar ou necessidade de informação; reconhece limites e possíveis efeitos distributivos	1,0
8. Reprodutibilidade e comunicação	Código executável e organizado; relatório compreensível; participação equilibrada e defesa consistente na sabatina	0,5
Total		10,0

Descritores de desempenho

Cada item pode receber uma classificação segundo tabela a seguir:

Nível	Descrição
Insuficiente	Falta o elemento solicitado, há erro conceitual importante ou não há evidência apresentada ou o elemento aparece, mas ainda é incompleto, pouco justificado ou contém interpretação frágil. 0 pontos.

Adequado	O elemento está correto, claro, justificado e articulado ao problema. Metade dos pontos da rubrica.
Destaque	Além de adequado, mostra comparação pertinente, reflexão crítica sobre limites e comunicação especialmente clara. O total de pontos da rubrica.

Sabatina (avaliação final)

A nota final será atribuída somente para aqueles que venha a fazer a apresentação final ase realizada via meet em data e horário a combinar antecipadamente.

Calendário de entregas sugerido (a partir dos dez pontos a avaliar, pode sofrer alterações)

Etapa	Prazo	Entrega do grupo	Rubricas avaliadas	Pontos
1. Projeto definido	7 de outubro	No RMarkdown (html gerado): integrantes, proposta/eixo programático, pergunta, recorte comparativo, justificativa breve de relevância e duas fontes iniciais	1. Pergunta, proposta e recorte (1)	1,0
2. Plano de análise	16 de outubro	No RMarkdown: documento curto, de até duas páginas aprox..., com: contexto do problema; fontes consultadas; população da RAIS; variáveis; filtros previstos; indicadores; gráficos e tabelas planejados; limites iniciais	2. Contexto e problema (1) 3. Dados, variáveis e decisões analíticas (1.5)	2,5
3. Análise exploratória versão parcial	30 de outubro	R Markdown executável com base preparada; tabela(s) descritiva(s); ao menos dois gráficos; medidas de posição e dispersão; interpretação breve de cada resultado	4. Indicadores parcial (1) 5. Análise exploratória parcial (1)	2,0
4. Análise exploratória final e diagnóstico versão parcial	13 de novembro	R Markdown quase completo: EDA revisada, curva de Lorenz, Gini, interpretação conectada às fontes, diagnóstico e recomendação preliminar	4. Indicadores final (0.5) 5. Análise exploratória final (1) 6. Interpretação e fontes (1.5)	3,0
5. Relatório final e sabatina	Relatório: 20 de novembro Sabatina: última semana de novembro	Relatório final reproduzível, com referências e conclusão; apresentação de apoio, se o grupo desejar; defesa oral do trabalho	7. Diagnóstico e recomendação final 8. Reprodutibilidade, comunicação e defesa oral	1,5
			Total	10,0

As devolutivas serão realizadas pela docente e PEDs.

Nota: os pontos são **incrementais**. Logo, a não entrega dos avanços parciais implica na perda dos respectivos pontos referentes a essa atividade, tendo que de todas maneiras trabalhar em todos eles até o prazo final para pontuar nas etapas seguintes.

Programas eleitorais e regra de exclusividade

Um resumo das propostas de vários dos candidatos se encontra no pdf extra. Ainda, os grupos têm liberdade de optar pelo candidato do seu interesse, independente de (não) constar no pdf.

É recomendado que os grupos usem UFs diferentes. Ainda, é mais importante que o “tema + recorte + comparação” seja único por grupo. Assim, dois grupos podem usar a mesma UF, desde que examinem perguntas significativamente diferentes.

Questões éticas

- Não apresentar associação descritiva como causalidade.
- Não tratar a RAIS como retrato de todo o mercado de trabalho: trata-se de vínculos formais registrados.
- Sempre informar ano, universo analisado, filtros, unidade de análise e fonte.
- Não usar apenas médias quando a distribuição é assimétrica; reportar mediana, distribuição e, quando solicitado, Lorenz e Gini.
- Não comparar grupos sem verificar se as definições das categorias são compatíveis.
- Não apresentar gráfico sem eixo, unidade, legenda quando necessária e uma interpretação escrita.
- Referenciar programas eleitorais, bases administrativas, textos técnicos, relatórios públicos e fontes jornalísticas de qualidade.
- Usar IA apenas como apoio de linguagem, organização ou depuração; os grupos devem compreender, testar e conseguir explicar todo o código e toda afirmação inserida no relatório.
- Ao final do Markdown apresentar a declaração de uso ético da IA indicando de forma clara quais as ferramentas usadas e como foram usadas.

Apêndice

Eixo de análise	Comparação possível com RAIS	Pergunta diagnóstica ilustrativa	Indicadores acessíveis
Gênero e desigualdade	Mulheres × homens; mulheres e homens por setor	Em quais setores ou regiões se concentram diferenças de remuneração no emprego formal?	Vínculos, remuneração média e mediana, distribuição salarial, Gini, jornada, escolaridade
Raça/cor e oportunidades	Grupos de raça/cor; raça/cor por setor ou região	A desigualdade remuneratória se mantém quando se comparam trabalhadores no mesmo setor e território?	Participação no emprego, remuneração, escolaridade, ocupação, Gini
Desigualdade regional	Duas UFs; duas regiões; metrópole × interior; municípios selecionados	Onde se concentram postos formais e como variam remuneração, jornada e perfil dos vínculos?	Número de vínculos, remuneração, setores, tamanho do estabelecimento, escolaridade
Setores e qualidade do emprego	Indústria × serviços; agropecuária × serviços; setores específicos	Quais setores concentram vínculos, salários mais baixos ou maior desigualdade?	Vínculos, remuneração, jornada, escolaridade, ocupação, Gini

Juventude e inserção formal	Jovens × demais trabalhadores; jovens por setor	Quais setores ou territórios absorvem trabalhadores jovens e em que condições?	Faixa etária, vínculo, salário, escolaridade, setor
Escolaridade e remuneração	Níveis de escolaridade; escolaridade por sexo	Como a remuneração e sua dispersão variam segundo a escolaridade no emprego formal?	Escolaridade, salário, quantis, mediana, Gini
Porte dos estabelecimentos	Micro/pequenos × médios/grandes estabelecimentos	O porte do estabelecimento está associado a padrões distintos de remuneração e composição do emprego?	Porte, vínculos, salário, setor, município
Ocupações e transformação produtiva	Grandes grupos ocupacionais; ocupações selecionadas	Quais ocupações concentram emprego formal e quais apresentam maiores diferenças de remuneração?	Ocupação, salário, escolaridade, sexo, setor
Tempo de trabalho	Faixas de jornada; jornada por sexo/setor	A remuneração mais elevada acompanha maior jornada? Há diferenças por sexo ou setor?	Horas contratuais, remuneração, sexo, setor
Território e setor	Mesmo setor em duas regiões ou UFs	Um mesmo setor apresenta condições semelhantes de emprego formal em territórios diferentes?	Setor, UF/município, salário, vínculos, escolaridade

Temas viáveis

Após o tema do grupo ser aprovado, a proposta eleitoral pode ser organizada em uma destas famílias (exemplos, mas não precisam se limitar a elas):

- Igualdade salarial e combate à discriminação no mercado de trabalho.
- Geração de emprego formal e política de valorização do trabalho.
- Qualificação profissional, ensino técnico e inserção ocupacional.
- Política industrial, reindustrialização e empregos em setores estratégicos.
- Desenvolvimento regional, desconcentração produtiva e emprego local.
- Apoio a pequenos negócios, formalização e qualidade do emprego.
- Cuidados, trabalho das mulheres e divisão sexual do trabalho.
- Juventude, primeiro emprego e transição escola-trabalho.
- Economia verde, transição energética e empregos setoriais.
- Redução das desigualdades de renda no trabalho formal.

É importante explicar a ponte analítica entre o programa e o que é observável na base. Por exemplo: uma proposta de qualificação profissional pode ser investigada por diferenças de inserção formal e remuneração segundo escolaridade, setor e idade, mas não permite inferir causalmente o efeito de um curso de qualificação. Então, tenham muito cuidado com o que afirmam!